LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)

Kelas (A2 ‘25)

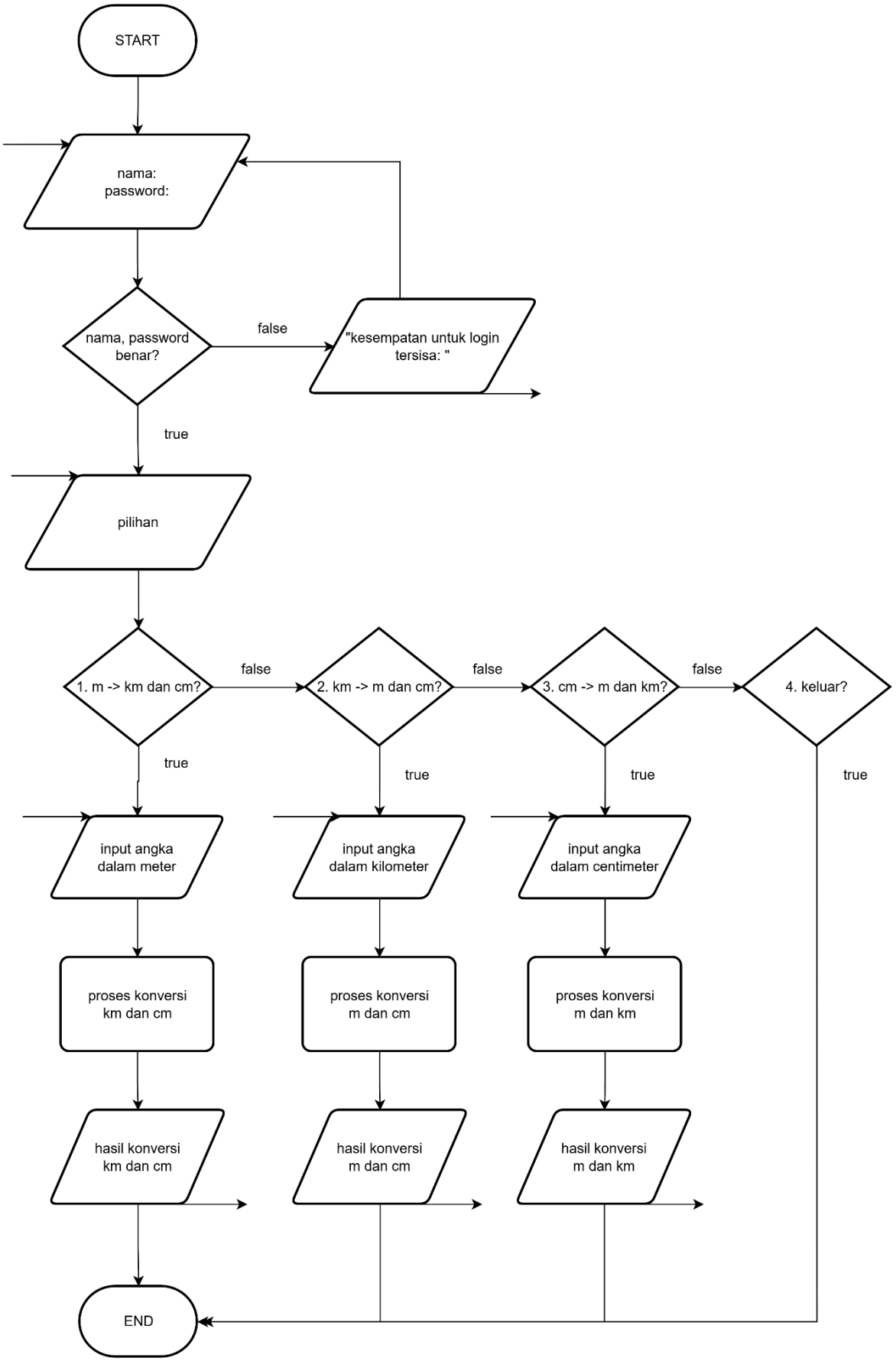
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
nama:
password:
nama, password
benar?
false
"kesempatan untuk login
tersisa: "
true
pilihan
1. m -> km dan cm?
false
2. km -> m dan cm?
false
3. cm -> m dan km?
false
4. keluar?
true
true
true
true
input angka
dalam meter
input angka
dalam kilometer
input angka
dalam centimeter
proses konversi
km dan cm
proses konversi
m dan cm
proses konversi
m dan km
hasil konversi
km dan cm
hasil konversi
m dan cm
hasil konversi
m dan km
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi konversi panjang. Sebelum dapat menggunakan program, user diwajibkan melakukan login dengan memasukkan nama dan password berupa 3 digit terakhir NIM. User diberikan maksimal 3 kali kesempatan untuk login. Jika gagal sebanyak 3 kali, program akan berhenti secara otomatis.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string namaUser;
    string password;
    string namaBenar = "ammara";
    string passwordBenar = "035";
    int kesempatanLogin = 0;
    bool loginBerhasil = false;

    while (kesempatanLogin < 3) {
        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> namaUser;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (namaUser == namaBenar && password == passwordBenar) {
            loginBerhasil = true;
            break;
        } else {
            kesempatanLogin++;
            cout << "Kesempatan login tersisa: "
                 << 3 - kesempatanLogin << endl << endl;
        }
    }

    if (!loginBerhasil) {
        cout << "Gagal login." << endl;
        return 0;
    }

    cout << "\nLogin berhasil!\n" << endl;

    int pilihanMenu;
    double nilaiPanjang;
    double hasilMeter, hasilKilometer, hasilCentimeter;
```

```
do {
    cout << "=== MENU KONVERSI PANJANG ===" << endl;
    cout << "1. Meter ke Kilometer dan Centimeter" << endl;
    cout << "2. Kilometer ke Meter dan Centimeter" << endl;
    cout << "3. Centimeter ke Meter dan Kilometer" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-4): ";
    cin >> pilihanMenu;

    switch (pilihanMenu) {
        case 1:
            cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
            cin >> nilaiPanjang;

            hasilKilometer = nilaiPanjang / 1000;
            hasilCentimeter = nilaiPanjang * 100;

            cout << "Hasil konversi:" << endl;
            cout << "Kilometer  : " << hasilKilometer << " km" << endl;
            cout << "Centimeter : " << hasilCentimeter << " cm" << endl;
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
            cin >> nilaiPanjang;

            hasilMeter = nilaiPanjang * 1000;
            hasilCentimeter = nilaiPanjang * 100000;

            cout << "Hasil konversi:" << endl;
            cout << "Meter      : " << hasilMeter << " m" << endl;
            cout << "Centimeter : " << hasilCentimeter << " cm" << endl;
            break;

        case 3:
            cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
            cin >> nilaiPanjang;

            hasilMeter = nilaiPanjang / 100;
            hasilKilometer = nilaiPanjang / 100000;

            cout << "Hasil konversi:" << endl;
            cout << "Meter     : " << hasilMeter << " m" << endl;
            cout << "Kilometer : " << hasilKilometer << " km" << endl;
            break;

        case 4:
            cout << "Terima kasih. Program selesai." << endl;
            break;
```

```
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

        cout << endl;

    } while (pilihanMenu != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Masukkan Nama     : ammara
Masukkan Password : 035

Login berhasil!

=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai dalam Meter: 1000
Hasil konversi:
Kilometer  : 1 km
Centimeter : 100000 cm
```

Gambar 4.1 Output program

5. Langkah-langkah GIT

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Dokumen/praktikum-apl/.git/

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git commit -m "pt 1"
[master (root-commit) 0929344] pt 1
 4 files changed, 120 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106035-Ammara_Fadia-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106035-Ammara_Fadia-PT-1.exe

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git remote add origin https://github.com/ammarafadia/praktikum-apl.git
```

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git branch -M main

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (15/15), 931.55 KiB | 6.05 MiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/ammarafadia/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.1 GIT Init

Init adalah perintah yang digunakan untuk memulai sebuah repository git baru di dalam folder untuk proyek baru maupun untuk mengonversi proyek yang sudah ada.

5.2 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk stagging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git projek yang ada.

5.3 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

5.4 GIT Remote

Remote adalah perintah yang digunakan untuk menautkan pada repositori lokal dengan repositori git.

5.5 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.